Scenarios

Presenter Minseok Choi

Assistant Professor, Electronic Engineering, Kyung Hee University

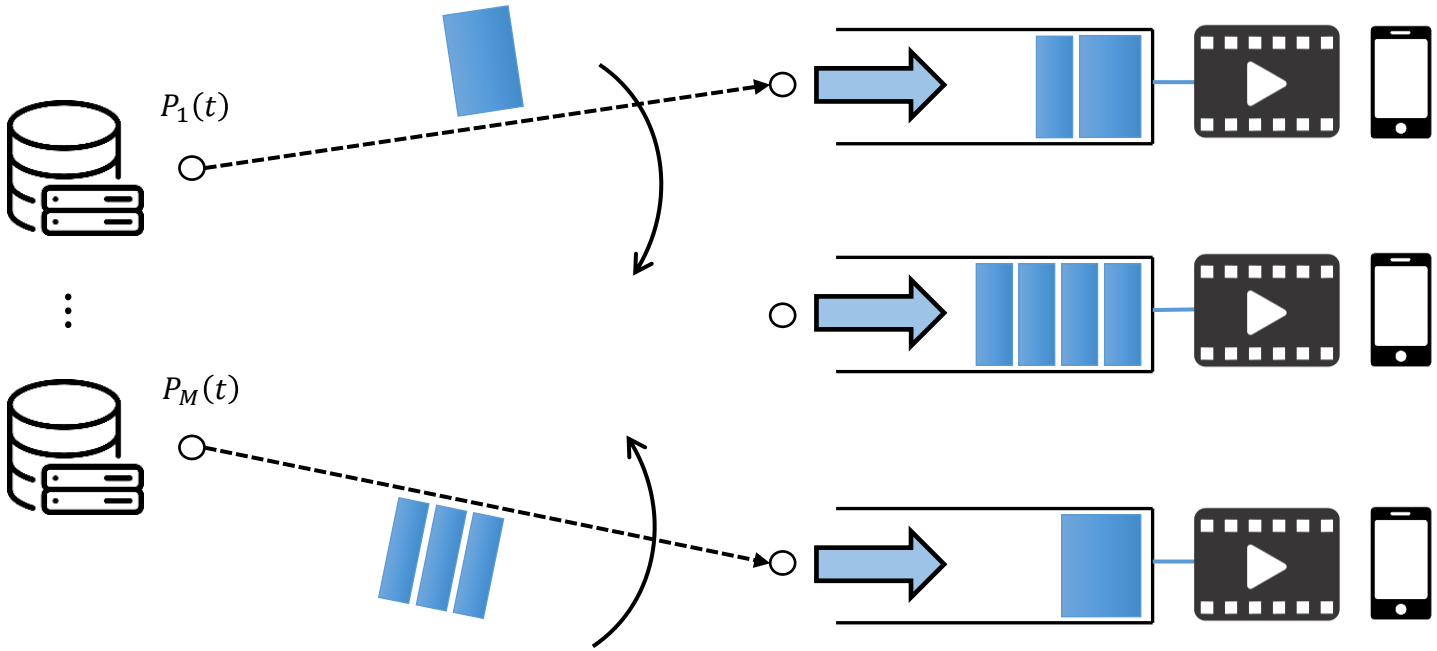
Wireless Network Convergence Technology

Emails: choims@khu.ac.kr

Homepage: https://sites.google.com/view/minseokchoi/home

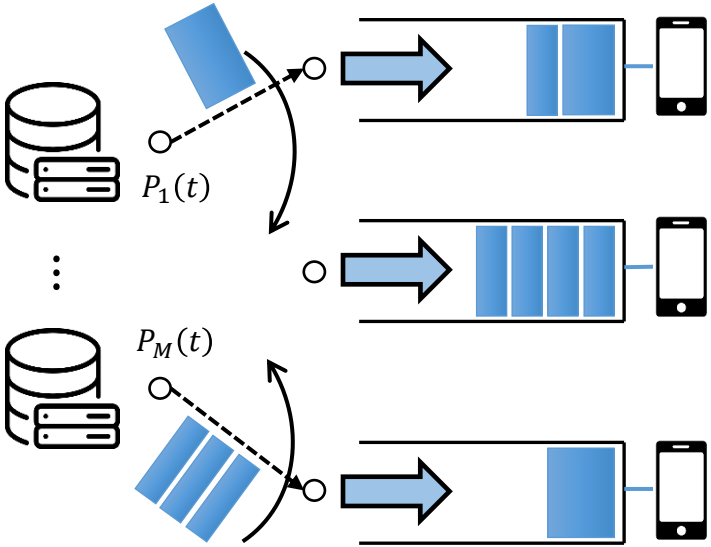
Scenario 1: Link Scheduling for Video Delivery

- Link Scheduling: 송신자-수신자 짝을 연결하는 작업



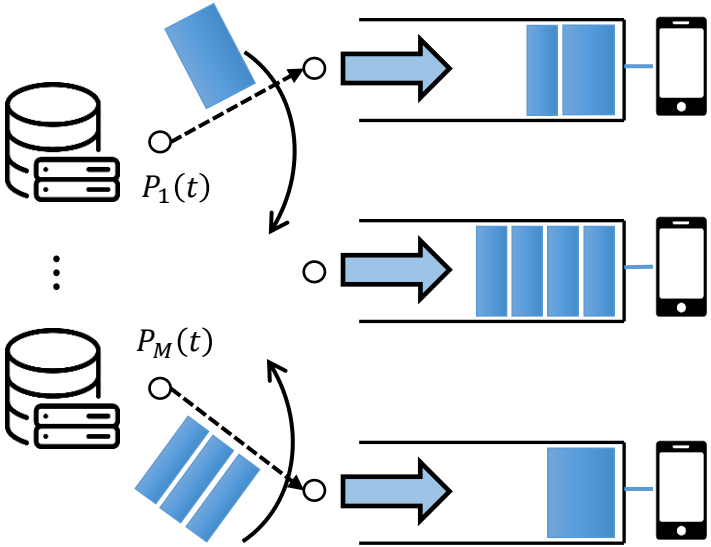
Link Scheduling for Video Delivery

- M caching nodes and N streaming users ($M < N$)
- Channel gain b/w node m and user n: $h_{mn}(t)$
- Distance b/w node m and user n: $d_{mn}(t)$
- Power budget of caching nodes: P_0
- Scheduling indicator: $x_{mn}(t) \in \{0,1\}$
  - If $x_{mn}(t) = 1$, node m and user n are connected at slot t
  - One-to-one scheduling
    - $\sum_{n \in \mathcal{N}} x_{mn}(t) \leq 1$: 모든 node 는 최대 1명의 사용자에게 전송
    - $\sum_{m \in \mathcal{M}} x_{mn}(t) \leq 1$: 모든 사용자는 최대 1개의 node에게 수신
- Tx power allocation: $0 \leq P_m(t) \leq P_0$
- K layers and L chunks
- 사용자의 큐 길이: $Q_n(t)$



Markov Decision Process for Link Scheduling for Video Delivery

- State
  - $\mathbf{Q}(t) = [Q_n(t): \forall n \in \mathcal{N}]$: 각 사용자의 큐 길이
  - $\mathbf{p}^{av}(t) = [p_m^{av}(t): \forall m \in \mathcal{M}]$: 각 node 의 송신 전력
  - $\mathbf{u}(t) = [u_n(t): \forall n \in \mathcal{N}]$: remaining chunks 수
- Action
  - $\mathbf{x}(t) = [x_{mn}(t): \forall m \in \mathcal{M}, \forall n \in \mathcal{N}]$: Scheduling
    - $x_{mn}(t) \in \{0,1\}$
  - $\mathbf{l}(t) = [l_m(t): \forall m \in \mathcal{M}]$: Node m의 전송 chunk 개수
    - $l_m(t) \in \{0,1,2,\cdots\}$
  - $\mathbf{k}(t) = [k_m(t): \forall m \in \mathcal{M}]$: Node m의 전송 layer 개수
    - $k_m(t) \in \{0,1,\cdots,K\}$
  - $\mathbf{p}(t) = [p_m(t): \forall m \in \mathcal{M}]$: Node m의 송신 전력
    - $0 \le p_m(t) \le P_0$



Markov Decision Process for Link Scheduling for Video Delivery

- Reward
  - Playback stall (-): $R_{s1}(t) = \sum_{n \in \mathcal{N}} \mathcal{I}\{Q_n(t) = 0\}$
  - Playback stall (-): $R_{s2}(t) = \sum_{n \in \mathcal{N}} \sqrt{Q_n(t)} \cdot \mathcal{I}\{Q_n(t) \leq 5\}$
  - Quality degradation (-): $R_q(t) = \sum_{m \in \mathcal{M}} \left(\overline{\mathcal{B}} - B\left(K_n(t)\right)\right) \cdot L_n(t)$
  - Power consumption (-): $R_p(t) = \sum_{m \in \mathcal{M}} P_m(t)$

$$R(t) = c_{s1} R_{s1}(t) + c_{s2} R_{s2}(t) + c_q R_q(t) + c_p R_p(t)$$

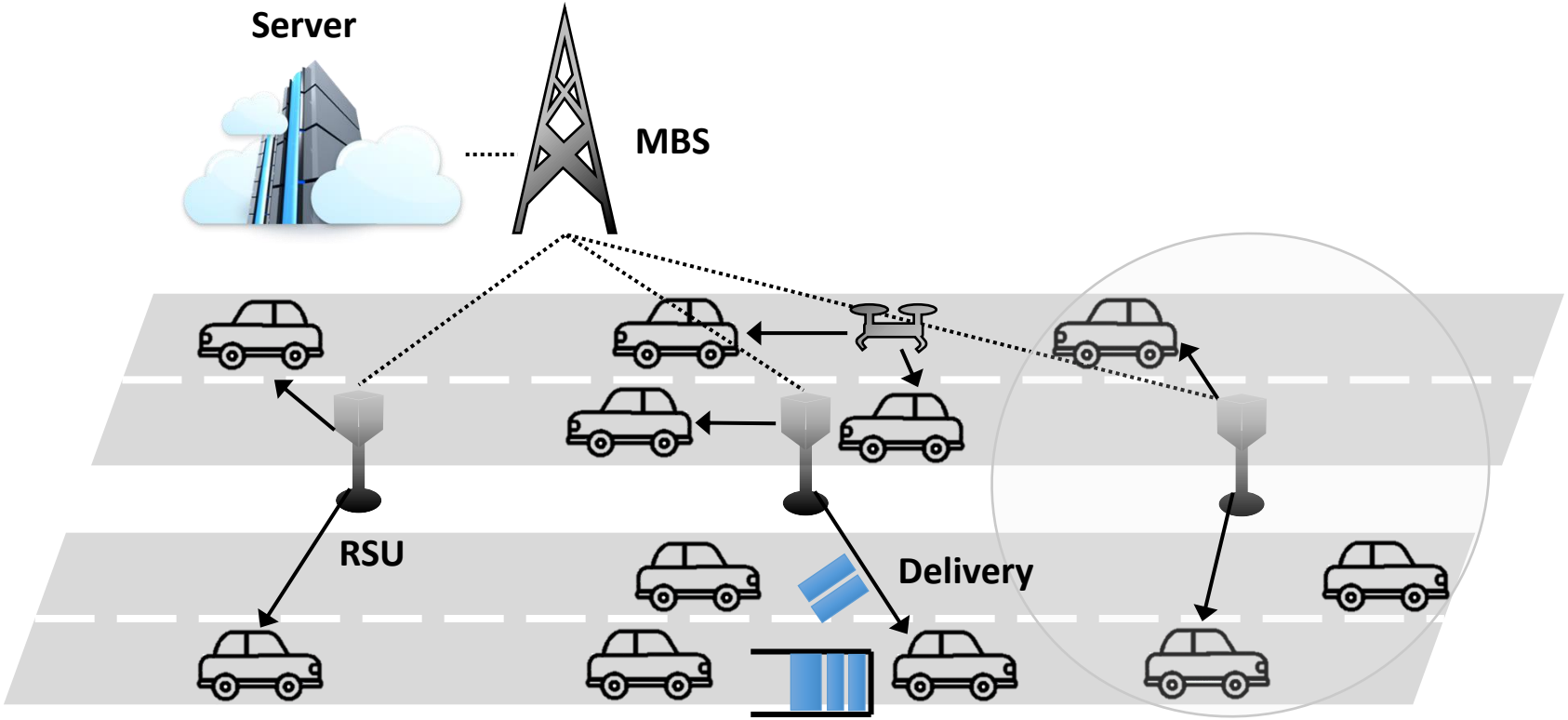
- Unknown information
  - (Random) Channel gain
  - (Fixed) Distance

Problem Formulation

- Reward
  - Playback stall

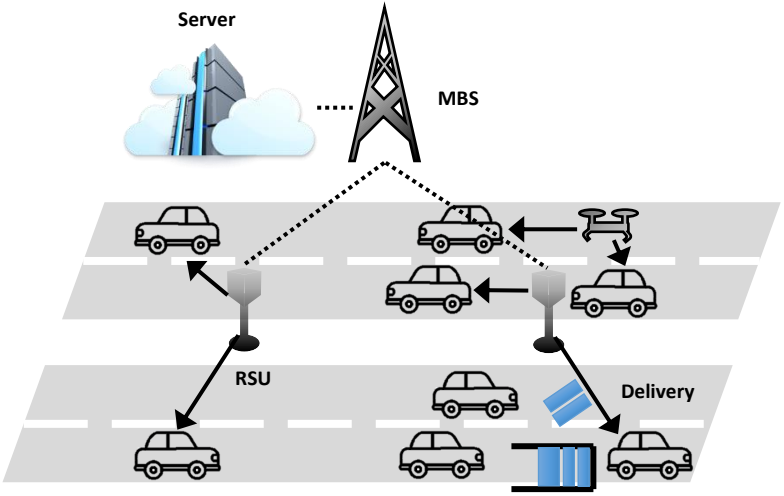
Scenario 2: UAV-Assisted Video Delivery for Mobile Users

- UAV-Assisted: Roadside unit (RSU)가 혼자서 video delivery 하기 어려우면 UAV 도움



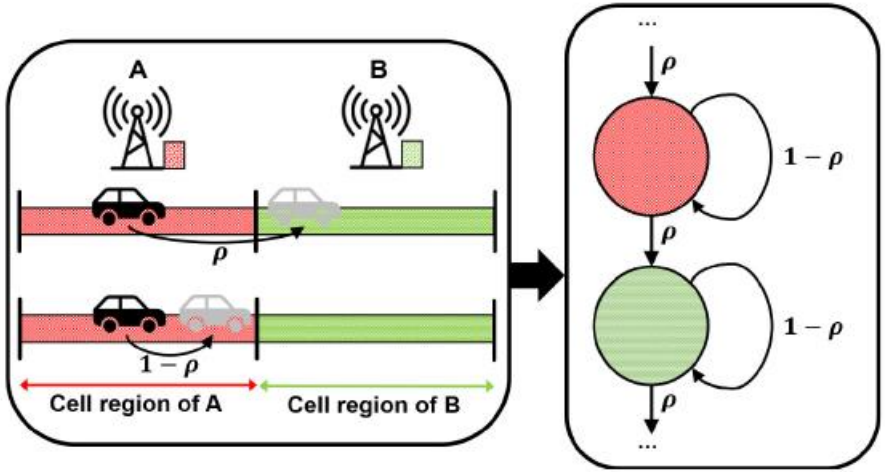
Markov Decision Process for Link Scheduling for Video Delivery

- A macro base station (MBS), M roadside units (RSUs), N vehicle users, and U UAVs
- 각 RSU 는 배타적인 coverage region 을 가짐
  - Coverage region 내 사용자에게만 비디오 전송 가능
- 각 RSU 는 최대 N_0명의 사용자에게 비디오 전송 가능
  - RSU-user 간 채널 대역폭은 동일
  - RSU-user 간 송신 전력은 동일
- Association indicator: $x_{mn}(t) \in \{0,1\}$
  - If $x_{mn}(t) = 1$, user n is in region of RSU m
- Scheduling indicator: $y_{mn}(t) \in \{0,1\}$
  - If $y_{mn}(t) = 1$, user n is receiving videos from RSU m
- RSU m이 캐싱한 비디오 리스트: V_m (set)
- 사용자가 소속된 RSU가 캐싱하지 않은 비디오를 요청한다면 MBS로부터 전달 받을 수 있음, 그러나 MBS→RSU 로의 추가적인 전송 delay 발생



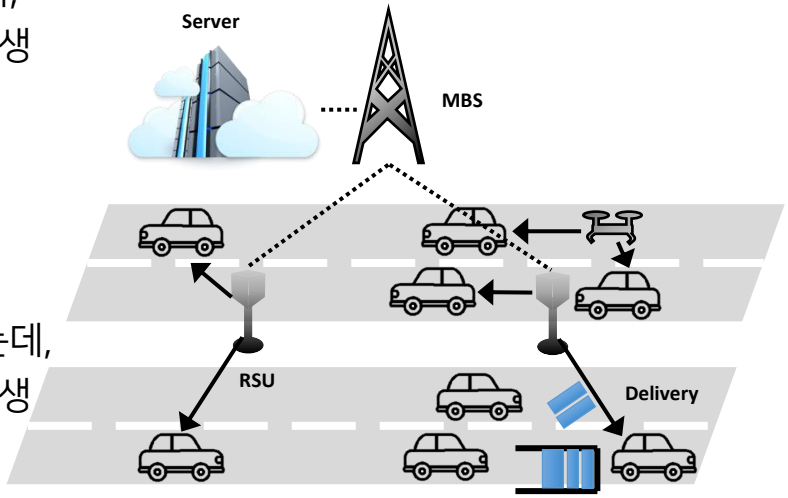
Markov Decision Process for Link Scheduling for Video Delivery

- Cache hit indicator: $z_{mn}(t) \in \{0,1\}$
  - If $z_{mn}(t) = 1$, RSU m caches the desired video of user n
- RSU m이 사용하는 UAV 수: $U_m(t) \in \{0,1,\cdots,U\}$
  - $\sum_m U_m(t) \leq U$
- UAV association indicator: $u_n(t) \in \{0,1\}$
  - If $u_n(t) = 1$, user n is receiving video from UAV
- User n의 이동성: FSMC
  - ρ_n의 확률로 다음 RSU 의 region 으로 이동
- 각 사용자는 F개의 video 중 하나를 랜덤하게 요청
- 각 RSU는 S개의 video를 랜덤하게 캐싱 ($S < F$)
- K layers and L chunks
- 사용자의 큐 길이: $Q_n(t)$
- Unit time slot: t_0



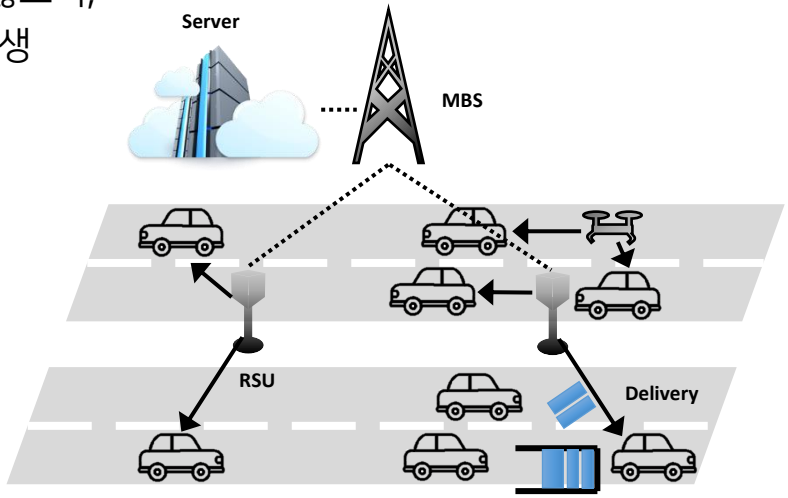
Markov Decision Process for Link Scheduling for Video Delivery

- Case 1: user n 이 RSU m에게 전송 받음
  - $x_{mn}(t) = 1$: user n 이 RSU m 의 영역 내 있어야 하고,
  - $z_{mn}(t) = 1$: RSU m 이 user n 이 요청한 파일을 갖고 있으며,
  - $y_{mn}(t) = 1$: RSU m 이 user n 을 scheduling 하게 될 때 발생
  - $u_n(t) = 0$: 자동으로 UAV 에게는 받지 않음
  - 전송 조건:
- Case 2: user n이 MBS에게 RSU m을 거쳐 전송 받음
  - $x_{mn}(t) = 1$: user n 이 RSU m 의 영역 내 있어야 하고,
  - $z_{mn}(t) = 0$: RSU m 이 user n 이 요청한 파일을 갖지 않았는데,
  - $y_{mn}(t) = 1$: RSU m 이 user n 을 scheduling 하게 될 때 발생
  - $u_n(t) = 0$: 자동으로 UAV 에게는 받지 않음
  - 전송 조건:



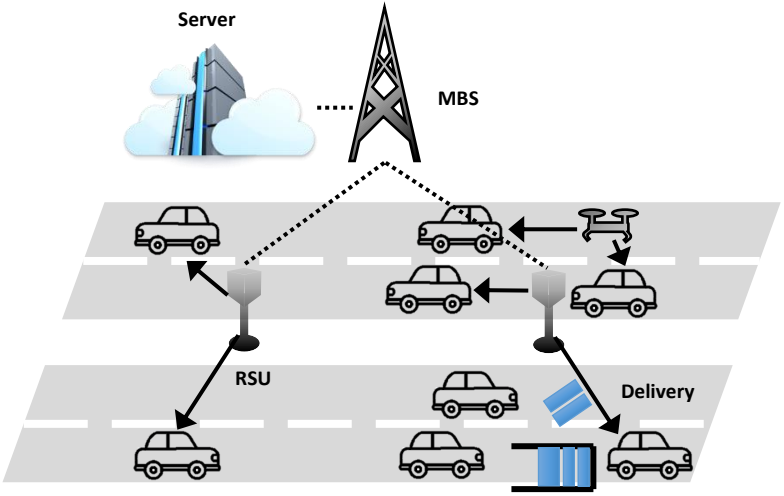
Markov Decision Process for Link Scheduling for Video Delivery

- Case 3: user n이 RSU가 고용한 UAV에게 전송 받음
  - $x_{mn}(t) = 1$: user n 이 RSU m 의 영역 내 있어야 하고,
  - $z_{mn}(t) = 1$: RSU m 이 user n 이 요청한 파일을 갖고 있지 않으며,
  - $y_{mn}(t) = 1$: RSU m 이 user n 을 scheduling 하게 될 때 발생
  - $u_n(t) = 1$: UAV 에게 받음
  - 전송 조건:
- Case 4: user n이 누구에게도 전송 받지 않음
  - No matter $x_{mn}(t)$
  - No matter $z_{mn}(t)$
  - $y_{mn}(t) = 0$: RSU m 이 user n 을 scheduling 하지 않음
  - $u_n(t) = 0$: UAV 에게도 받지 않음



Markov Decision Process for Link Scheduling for Video Delivery

- State
  - $\mathbf{Q}(t) = [Q_n(t): \forall n \in \mathcal{N}]$: 각 사용자의 큐 길이
  - $\mathbf{x}(t) = [x_{mn}(t): \forall m, \forall n]$: 사용자의 위치
  - $\mathbf{U}(t) = [U_m(t): \forall m]$: 각 RSU가 고용한 UAV 수
- Action
  - $\mathbf{y}(t) = [y_{mn}(t): \forall m, \forall n]$: RSU Scheduling
    - $y_{mn}(t) \in \{0,1\}$
  - $\mathbf{l}(t) = [l_{mn}(t): \forall m, \forall n]$: 전송 chunk 개수
    - $l_m(t) \in \{0,1,2,\cdots\}$
  - $\mathbf{k}(t) = [k_{mn}(t): \forall m, \forall n]$: 전송 layer 개수
    - $k_m(t) \in \{0,1,\cdots,K\}$
  - $\mathbf{u}(t) = [u_n(t): \forall n]$: UAV scheduling
    - $u_n(t) \in \{0,1\}$



Markov Decision Process for Link Scheduling for Video Delivery

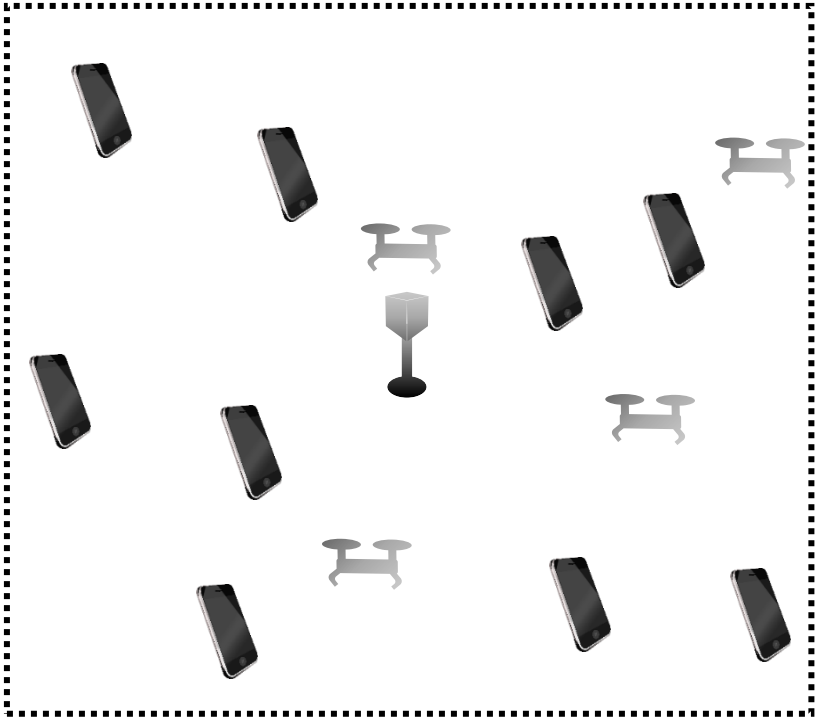
- Reward
  - Playback stall (-): $R_{s1}(t) = \sum_{n \in \mathcal{N}} \mathcal{I}\{Q_n(t) = 0\}$
  - Playback stall (-): $R_{s2}(t) = \sum_{n \in \mathcal{N}} \sqrt{Q_n(t)} \cdot \mathcal{I}\{Q_n(t) \leq 5\}$
  - Quality degradation (-): $R_q(t) = \sum_{n \in \mathcal{N}} \left(\overline{\mathcal{B}} - B\big(K_n(t)\big)\right) \cdot L_n(t)$
  - UAV cost (-): $R_u(t) = \sum_{m \in \mathcal{M}} U_m(t)$

$$R(t) = c_{s1} R_{s1}(t) + c_{s2} R_{s2}(t) + c_q R_q(t) + c_u R_u(t)$$

- Unknown information
  - (Random) Channel gain
  - (Fixed) Distance
- Fixed state
  - Cache state

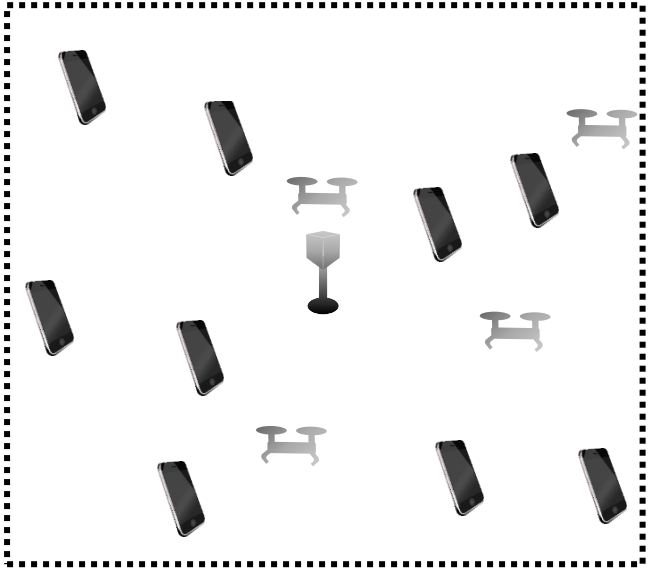
Scenario 3: UAV-Assisted Task Offloading

- Task offloading: 사용자 기기가 처리할 computational task 가 있을 때, 스스로 처리할 능력이 부족하여 다른 기기에게 대신 처리를 요청하는 것



Scenario 3: UAV-Assisted Task Offloading

- Task offloading: 사용자 기기가 처리할 computational task 가 있을 때, 스스로 처리할 능력이 부족하여 다른 기기에게 대신 처리를 요청하는 것
- 제한된 공간에 랜덤한 위치에 N 명의 사용자 위치
- M 개의 UAV 가 돌아다니면서 사용자의 task 대신 처리
- UAV 와 사용자와의 거리가 d_o 내라면 task offloading 가능
  - Task offloading 하는 데 t_o slot 소요
- UAV 와 다른 UAV와의 거리가 d_c 내라면 충돌 가정
- UAV 는 제한된 배터리를 가짐
  - Charging station 에서 충전 가능, 충전하는 데 t_c slot 소요
- Goals:
  - 모든 사용자의 task 처리를 최대한 빨리 하는 것
  - UAV 간의 충돌 피하기
  - UAV 의 배터리 방전 피하기
  - (각 task의 delay constraint 지키기)



Scenario 3: UAV-Assisted Task Offloading

- 에피소드는 모든 task 를 처리했거나, 모든 agent 가 작동 불능인 경우 종료

- Optional Points
  - 여러 UAV가 동시에 한 사용자의 task 처리를 할 수 있는가?

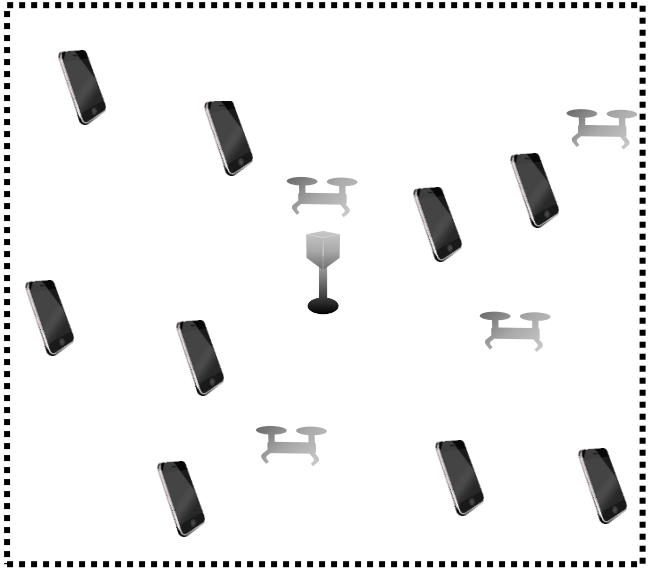
  → 가능, UAV의 수에 비례하게 속도 증가
  - 사용자의 task 처리 중 중단하고 UAV가 충전하러 갈 수 있는가?

  → 일단 task 처리를 시작했으면 끝까지 한다고 가정
  - UAV가 충전 중 완충하지 않고 출동할 수 있는가?

  → 일단 충전 시작했으면 완충하고 출동한다고 가정
  - 사용자의 task 가 서로 크기가 다를 수 있는가?

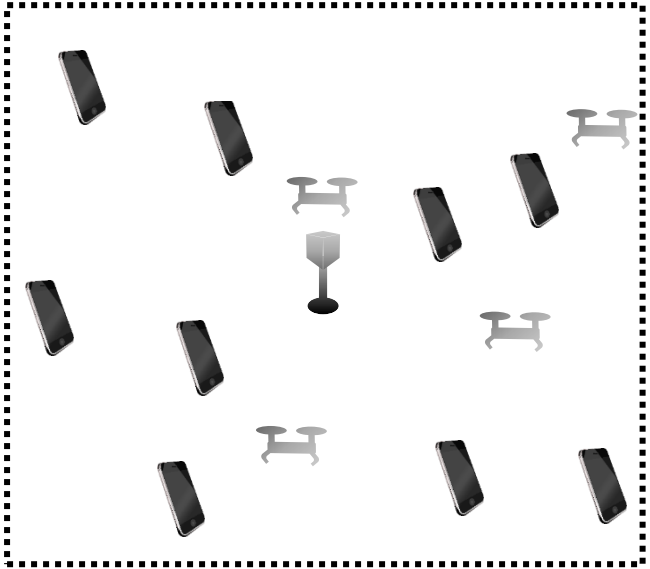
  → 사용자마다 task의 크기를 랜덤하게 결정하여 다르게 함
  - 사용자의 task 마다 delay constraint 를 둘 것인가?

  → 일단 없이 진행



Scenario 3: UAV-Assisted Task Offloading

- State
  - $\{\mathbf{x}^D, \mathbf{y}^D\} \equiv \{(x_m^D, y_m^D): \forall m\}$: 드론들의 위치 (좌표)
  - $\{\mathbf{x}^U, \mathbf{y}^U\} \equiv \{(x_n^U, y_n^U): \forall n\}$: 사용자들의 위치 (좌표)
  - $\mathbf{S}(t) = [S_n(t): \forall n]$: 사용자 n의 remaining task 양
  - $\mathbf{E}(t) = [E_m(t): \forall m]$: 드론 m 의 배터리 잔량
  - $\mathbf{z}(t) = [z_m(t): \forall m]$: 드론 m의 scheduling state
    - $z_m(t) \in \{0,1\}$: If $z_m(t) = 1$, 드론 m은 어떤 사용자의 task 처리 중
  - $\mathbf{u}(t) = [u_m(t): \forall m]$: 드론 m의 charging state
    - $u_m(t) \in \{0,1\}$: If $u_m(t) = 1$, 드론 m은 충전 중
  - $\mathbf{w}(t) = [w_m(t): \forall m]$: 드론 m의 작동 상태
    - $w_m(t) \in \{0,1\}$: 0이면 망가진 상태 (배터리 없거나 충돌), 1이면 작동 가능
- Action
  - $\mathbf{v}(t) = [v_m(t): \forall m]$: 드론 m의 움직임
    - $v_m(t) \in \{0,1,2,\cdots,8\}$: 0이면 정지
  - $\mathbf{a}(t) = [a_m(t): \forall m]$: 드론 m의 목적지
    - $a_m(t) \in \{0,1,2,\cdots,N\}$: 0이면 charging station, 다른 숫자는 사용자 index



Scenario 3: UAV-Assisted Task Offloading

- Reward
  - UAV 충돌 (-): $R_{c1}(t) = \sum_{m \in \mathcal{M}} \mathcal{I}\{d_m^{min} \leq d_c\}$
    - Where
  - UAV 충돌 예방 (-): $R_{c2}(t) = \sum_{m \in \mathcal{M}} \frac{1}{d_m^{min}} \cdot \mathcal{I}\{d_c \leq d_m^{min} \leq d_p\}$
  - 배터리 방전 (-): $R_{E1}(t) = \sum_{m \in \mathcal{M}} \mathcal{I}\{E_m(t) = 0\}$
  - 배터리 방전 예방 (-): $R_{E2}(t) = \sum_{m \in \mathcal{M}} \frac{1}{E_m(t)} \cdot \mathcal{I}\{0 \leq E_m(t) \leq E_p\}$
  - 시간 경과 (-): $R_T(t) = 1$
  - Task 처리 (+): $R_p(t) = \sum_{n \in \mathcal{N}} \mathcal{I}\{S_n(t) = 0\}$

$$R(t) = k_{c1}R_{c1}(t) + k_{c2}R_{c2}(t) + k_{E1}R_{E1}(t) + k_{E2}R_{E2}(t) + k_T R_T(t) - k_p R_p(t)$$